Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	**AVALIAÇÃO PRÁTICA**	
	Data: *05/11/2026*	
	Docente: *Fabiano da Silva Luiz*	
	Curso Técnico em: *Técnico em Cibersistemas para Automação - WEG*	**Desempenho**
	Unidade Curricular: *Inteligência Artificial e Ferramentas para Análise de Dados em Sistemas Industriais*	
	Turma: *T TCPA 2025/1 INT1*	
	Estudante:	

CAPACIDADES AVALIADAS

C1: Identificar Problemas e Oportunidades em datasets industriais.

C2: Implementar Algoritmos de IA para Aplicações e Dados Industriais.

C3: Utilizar Ferramentas de Análise de Dados na Indústria.

C4: Utilizar Soluções de Visão Computacional em Sistemas Industriais.

C5: Reconhecer aspectos de ética e Impacto Social da IA na Indústria.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Você atua como técnico em ciber-sistemas para automação em uma indústria da região, responsável por apoiar a integração entre dados de processo, sistemas de supervisão e aplicações de inteligência artificial voltadas à manutenção, qualidade e eficiência. No seu turno, você atende demandas do time de automação e de analistas de dados, garantindo que medições e eventos do chão de fábrica sejam tratados e disponibilizados para tomada de decisão.

A empresa opera em um ambiente industrial com linhas produtivas que geram grandes volumes de dados heterogêneos: sinais de sensores, registros de paradas, medições de qualidade e inspeções visuais. O setor de engenharia de dados e qualidade enfrenta uma necessidade recorrente de reduzir perdas por falhas e retrabalho, além de tornar indicadores como disponibilidade, desempenho e qualidade mais confiáveis ao longo do tempo. Há também a preocupação de que modelos de IA possam introduzir vieses, exigir dados com qualidade variável e afetar decisões operacionais, especialmente quando a detecção visual e a inferência em edge passam a influenciar ações no processo.

DESAFIO

Integrar uma abordagem de análise de dados e inteligência artificial para apoiar a identificação e mitigação de perdas no processo industrial, usando preparação de dados, modelagem e inferência, incluindo detecção por visão computacional e considerações de ética e impacto social na forma como as decisões baseadas em IA serão empregadas.

ENTREGAS

Entrega	Tempo
Relatório técnico de análise de dados industriais (pipeline, features e indicadores de OEE) com registros de correlação e interpretação	80 min
Conjunto de artefatos de modelagem e inferência de IA (modelos multiclasse condicional, balanceamento e detecção) com simulação de uso em operação	80 min
Proposta técnica de visão computacional para inspeção e decisão (porosidade em solda e análise térmica HAZ) com plano de ética e impacto social	50 min

LISTA DE ANEXOS

- Dataset industrial de exemplo (formato CSV/Parquet) contendo variáveis temporais para OEE, sinais de processo e rótulos para tarefas de classificação/anomalia, com dicionário de dados (nome das colunas, unidades, intervalo temporal e significado).
- Amostras de imagens/frames de inspeção de solda (com metadados mínimos) para execução da etapa de visão computacional, acompanhadas de um guia de interpretação dos rótulos (quando aplicável).
- Especificação de interface para API de inferência assíncrona (endpoints, formato de entrada/saída e exemplo de payload) e requisitos de simulação de malha fechada (descrição do ciclo de dados e decisão).

OBSERVAÇÕES

A avaliação pode ficar frágil com mais de cinco capacidades; ainda assim, as cinco capacidades foram cobertas por três entregas integradas.